A 問題　13　化学変化と原子・分子　まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　分解と物質が結びつく変化　2 点 ×12 = 24 点

(1)　物質がもとの物質とはちがう物質に変わる変化。

(2) 1 種類の物質が 2 種類以上の物質に分かれる化学変化。

(3)　炭酸水素ナトリウムを加熱すると、炭酸ナトリウム・水と何ができるか。

(4)　炭酸水素ナトリウムの加熱で出た液体を確かめる試験紙。

(5)　塩化コバルト紙は、水にふれると何色から何色に変わるか。

(6)　炭酸ナトリウムの水溶液にフェノールフタレイン液を入れると何色か。

(7)　酸化銀を加熱すると、銀と何ができるか。

(8)　水を電気分解すると、陰極に何が発生するか。

(9)　水の電気分解で、水素と酸素の体積比はいくらか。

(10)　水の電気分解で、電流を流れやすくするために水にとかすもの。

(11)　鉄と硫黄を混ぜて加熱するとできる黒い物質。

(12)　鉄と硫黄の混合物と、加熱後の物質のうち、磁石につくのはどちらか。

2　原子・分子・元素記号　2 点 ×11 = 22 点

(1)　物質をつくっている、それ以上分けられない最小の粒子。

(2)　いくつかの原子が結びついた、物質の性質を示す最小の粒子。

(3)　原子の種類を何というか。

(4)　元素を記号で表したものを何というか。

(5) 1 種類の元素からできている物質。

(6) 2 種類以上の元素からできている物質。

(7)　水素・酸素・銅・炭素の元素記号を順に答えなさい。

(8)　ナトリウム・マグネシウム・鉄・銀の元素記号を順に答えなさい。

(9)　水・二酸化炭素・酸素の化学式を順に答えなさい。

(10)　水素・塩化ナトリウム・酸化銅の化学式を順に答えなさい。

(11)　分子をつくらない物質の例を 1 つ答えなさい。

3　化学反応式　2 点 ×7 = 14 点

(1)　化学変化を化学式で表した式。

(2)　化学反応式の左辺と右辺で、原子の種類と数はどうなっているか。

(3)　水の電気分解：$2H_2O \rightarrow 2H_2 +$ (　)

(4)　炭酸水素ナトリウムの分解：$2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O +$ (　)

(5)　鉄と硫黄：$Fe + S \rightarrow$ (　)

(6)　水素の燃焼：$2H_2 + O_2 \rightarrow$ (　)

(7)　銅の酸化：$2Cu + {}_2O$ (→　)

5　選択・穴うめ問題 ①　3 点 ×10 = 30 点(2 ページ目に続く)

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　炭酸水素ナトリウムの加熱で、試験管の口を下げる理由はどれか。　　答え(　　)

ア 気体を集めやすくする　イ 炎を当てやすくする　ウ 固体を混ぜやすくする　エ 水が流れて割れるのを防ぐ

A 問題　13　化学変化と原子・分子　選択・穴うめ問題・化学式の表

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 ＝ 30 点(続き)

(2) 加熱をやめる前にガラス管を水そうから抜く理由を完成させなさい。

水そうの水が(①　　)して、試験管が(②　　)のを防ぐため。

(3) はじめに出てくる気体を集めない理由はどれか。　答え(　　)

ア 温度が高すぎるから　イ 有毒な気体だから　ウ 試験管内の空気が多いから　エ 気体の量が少ないから

(4) 炭酸水素ナトリウムと炭酸ナトリウムの見分け方を完成させなさい。

水にとかしてフェノールフタレイン液を加えると、(　　)のほうが濃い赤色になる。

(5) 水の電気分解で水酸化ナトリウムをとかす理由はどれか。　答え(　　)

ア 水を冷やすため　イ 電流を流れやすくする　ウ 水を蒸発させるため　エ 気体の色をつけるため

(6) 鉄と硫黄の加熱を途中でやめても反応が続く理由を完成させなさい。

反応で発生する(　　)によって、次々に反応が進むから。

(7) 鉄と硫黄からできた物質が磁石につかない理由はどれか。　答え(　　)

ア 硫黄がとけたから　イ 鉄が軽くなったから　ウ 別の物質に変わったから　エ 冷えたから

(8) 分解と、物質が結びつく変化のちがいを完成させなさい。

分解は 1 種類の物質が(①　　)に分かれ、結びつく変化は(②　　)の物質ができる。

(9) 化学変化と状態変化のちがいを完成させなさい。

化学変化は(①　　)に変わるが、状態変化は物質そのものは(②　　)。

(10) 化学反応式で係数をつけて原子の数を合わせる理由はどれか。　答え(　　)

ア 分子の数をふやすため　イ 質量を大きくするため　ウ 原子の数は前後で変わらない　エ 式を見やすくするため

6　物質と化学式　—①～⑤に入るものを答えなさい—　2 点 ×5 ＝ 10 点

物質	水素	水	塩化ナトリウム	酸化銀	硫化鉄
化学式	①	H_2O	②	③	④
単体・化合物	単体	化合物	化合物	化合物	⑤

①　　②

③　　④

⑤

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で　50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で　70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で　90 点以上

A 問題 解答　13　化学変化と原子・分子　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　分解と物質が結びつく変化　2 点 ×12 = 24 点

(1)　物質がもとの物質とはちがう物質に変わる変化。 → 化学変化(化学反応)

(2) 1 種類の物質が 2 種類以上の物質に分かれる化学変化。 → 分解

(3)　炭酸水素ナトリウムを加熱すると、炭酸ナトリウム・水と何ができるか。 → 二酸化炭素

(4)　炭酸水素ナトリウムの加熱で出た液体を確かめる試験紙。 → 塩化コバルト紙

(5)　塩化コバルト紙は、水にふれると何色から何色に変わるか。 → 青色→赤色(桃色)

(6)　炭酸ナトリウムの水溶液にフェノールフタレイン液を入れると何色か。 → 赤色(濃い赤)

(7)　酸化銀を加熱すると、銀と何ができるか。 → 酸素

(8)　水を電気分解すると、陰極に何が発生するか。 → 水素

(9)　水の電気分解で、水素と酸素の体積比はいくらか。 → 2 : 1

(10)　水の電気分解で、電流を流れやすくするために水にとかすもの。 → 水酸化ナトリウム

(11)　鉄と硫黄を混ぜて加熱するとできる黒い物質。 → 硫化鉄

(12)　鉄と硫黄の混合物と、加熱後の物質のうち、磁石につくのはどちらか。 → 混合物(加熱前)

2　原子・分子・元素記号　2 点 ×11 = 22 点

(1)　物質をつくっている、それ以上分けられない最小の粒子。 → 原子

(2)　いくつかの原子が結びついた、物質の性質を示す最小の粒子。 → 分子

(3)　原子の種類を何というか。 → 元素

(4)　元素を記号で表したものを何というか。 → 元素記号

(5) 1 種類の元素からできている物質。 → 単体

(6) 2 種類以上の元素からできている物質。 → 化合物

(7)　水素・酸素・銅・炭素の元素記号を順に答えなさい。 → H ・ O ・ Cu ・ C

(8)　ナトリウム・マグネシウム・鉄・銀の元素記号を順に答えなさい。 → Na ・ Mg ・ Fe ・ Ag

(9)　水・二酸化炭素・酸素の化学式を順に答えなさい。 → H_2O ・ CO_2 ・ O_2

(10)　水素・塩化ナトリウム・酸化銅の化学式を順に答えなさい。 → H_2 ・ NaCl ・ CuO

(11)　分子をつくらない物質の例を 1 つ答えなさい。 → 鉄・銅・塩化ナトリウム など

3　化学反応式　2 点 ×7 = 14 点

(1)　化学変化を化学式で表した式。 → 化学反応式

(2)　化学反応式の左辺と右辺で、原子の種類と数はどうなっているか。 → 同じ

(3)　水の電気分解：$2H_2O \rightarrow 2H_2 +$ ( ) → O_2

(4)　炭酸水素ナトリウムの分解：$2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O +$ ( ) → CO_2

(5)　鉄と硫黄：Fe ＋ S → ( ) → FeS

(6)　水素の燃焼：$2H_2 + O_2 \rightarrow$ ( ) → $2H_2O$

(7)　銅の酸化：$2Cu + O_2 \rightarrow$ ( ) → 2CuO

5　選択・穴うめ問題 ①　3 点 ×10 = 30 点(2 ページ目に続く)

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、( )にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　炭酸水素ナトリウムの加熱で、試験管の口を下げる理由はどれか。　答え(エ)

ア 気体を集めやすくする　イ 炎を当てやすくする　ウ 固体を混ぜやすくする　エ 水が流れて割れるのを防ぐ

A 問題 解答　13　化学変化と原子・分子　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 ＝ 30 点(続き)

(2)　加熱をやめる前にガラス管を水そうから抜く理由を完成させなさい。

水そうの水が(逆流)して、試験管が(割れる)のを防ぐため。

(3)　はじめに出てくる気体を集めない理由はどれか。　答え(ウ)

ア　温度が高すぎるから　イ　有毒な気体だから　ウ　試験管内の空気が多いから　エ　気体の量が少ないから

(4)　炭酸水素ナトリウムと炭酸ナトリウムの見分け方を完成させなさい。

水にとかしてフェノールフタレイン液を加えると、(炭酸ナトリウム)のほうが濃い赤色になる。

(5)　水の電気分解で水酸化ナトリウムをとかす理由はどれか。　答え(イ)

ア　水を冷やすため　イ　電流を流れやすくする　ウ　水を蒸発させるため　エ　気体の色をつけるため

(6)　鉄と硫黄の加熱を途中でやめても反応が続く理由を完成させなさい。

反応で発生する(熱)によって、次々に反応が進むから。

(7)　鉄と硫黄からできた物質が磁石につかない理由はどれか。　答え(ウ)

ア　硫黄がとけたから　イ　鉄が軽くなったから　ウ　別の物質に変わったから　エ　冷えたから

(8)　分解と、物質が結びつく変化のちがいを完成させなさい。

分解は 1 種類の物質が(2 種類以上)に分かれ、結びつく変化は(1 種類)の物質ができる。

(9)　化学変化と状態変化のちがいを完成させなさい。

化学変化は(別の物質)に変わるが、状態変化は物質そのものは(変わらない)。

(10)　化学反応式で係数をつけて原子の数を合わせる理由はどれか。　答え(ウ)

ア　分子の数をふやすため　イ　質量を大きくするため　ウ　原子の数は前後で変わらない　エ　式を見やすくするため

6　物質と化学式　—①～⑤に入るものを答えなさい—　2 点 ×5 ＝ 10 点

物質	水素	水	塩化ナトリウム	酸化銀	硫化鉄
化学式	①	H_2O	②	③	④
単体・化合物	単体	化合物	化合物	化合物	⑤

① H_2　② NaCl

③ Ag_2O　④ FeS

⑤ 化合物

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で　50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で　70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で　90 点以上